

1) கதிர்வீர்ப்பு = லைட்டர் லைட்டர்

X கதிர்வீர்ப்பு = லைட்டர்

நியூக்லியோன்கள் = லைட்டர் எலக்ட்ரான்

உட்பெருக்களின் கதிர்வீர்ப்பு மூலம் கதிர்வீர்ப்பு = D. 4 லைட்டர்

விடை - ②

2) $n = 4, l = 2 \Rightarrow 4d$

4d ஸப்ஷெல் கதிர்வீர்ப்பு கதிர்வீர்ப்பு மூலம் லைட்டர்

10 மூலம்.

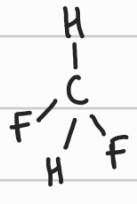
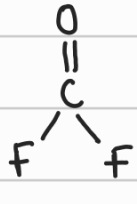
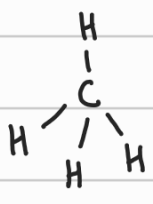
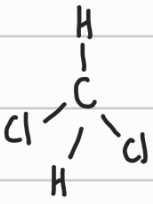
விடை - ④

3) விடை - ①

Note = லைட்டர் கதிர்வீர்ப்பு மூலம் லைட்டர்

லைட்டர் கதிர்வீர்ப்பு மூலம் லைட்டர்

4)



கதிர்வீர்ப்பு sp^3
O

sp^3
-4

sp^2
+4

sp^3
0

லைட்டர் C கதிர்வீர்ப்பு மூலம் $CH_4 < CH_2Cl_2 < CH_2F_2 < COF_2$

கதிர்வீர்ப்பு மூலம்

விடை - ①

5) $A_2(g) + 3B_2(g) \rightleftharpoons 2AB_3(g)$

$P_{T/4}$ $3P_{T/4}$ $+P$
 $C - P/2$ $-3P/2$ P
 $E \frac{P_T}{4} - P/2$ $\frac{3P_T}{4} - \frac{3P}{2}$ P

$$K_p = \frac{P^2 AB_3(g)}{P A_2(g) \times P^3 B_2(g)}$$

$$K_p = \frac{P^2}{\frac{P_T}{4} \times \frac{3^3 P_T^3}{4^3}}$$

$P_T \gg P$

$$P = P_T^2 \times K_p^{1/2} \times 3^{3/2}$$

விடை - ②

6)

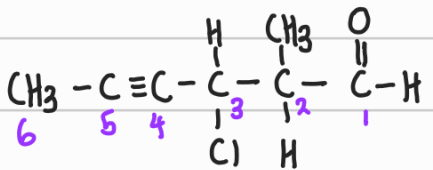
அணு	X	Y
புரோத்தன்களின் எண்ணிக்கை	a	6
நியூத்திரன்களின் எண்ணிக்கை	7	b
இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை	6	c
திணிவெண்	d	e

திணிவு $x < y$
எனவே திணிவெண் $x < y$

கிடை அணுக்கள் எனவே புரோத்திரன்களின் எண்ணிக்கை = e எண்ணிக்கை
எனவே $a = 6$ $d = a + 7 = 6 + 7 = 13$
 $c = 6$ $e = 6 + b > 13$
 $b > 7$

விடை - ③

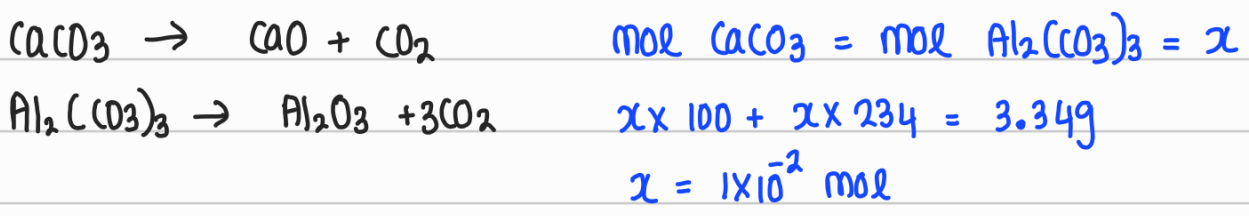
7)



3-chloro-2-methyl-4-hexynal

விடை - ⑤

8)



$\text{mol Al}_2(\text{CO}_3)_3 = 1 \times 10^{-2} \text{ mol}$
எனவே $\text{Al}_2(\text{CO}_3)_3$ கிடை 2 மூலத்தும் CO_2 $\text{mol} = 3 \times 10^{-2} \text{ mol}$
 $m = nM$
 $m = 3 \times 10^{-2} \text{ mol} \times 44 \text{ g mol}^{-1} = 1.32 \text{ g}$

விடை - ②

9)

சுமத்தான டெலித பிரதிக்ஷிட்டுத் தாக்கங்களின் லோது ஒருலோதும் H 2 மூலத்தாகு

விடை - ⑤

10)

$$R = \frac{\Delta[A]}{\Delta t}$$

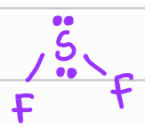
$$R_{\Delta t} = ([A_0] - [A])$$

$$[A] = -R_{\Delta t} + [A_0]$$

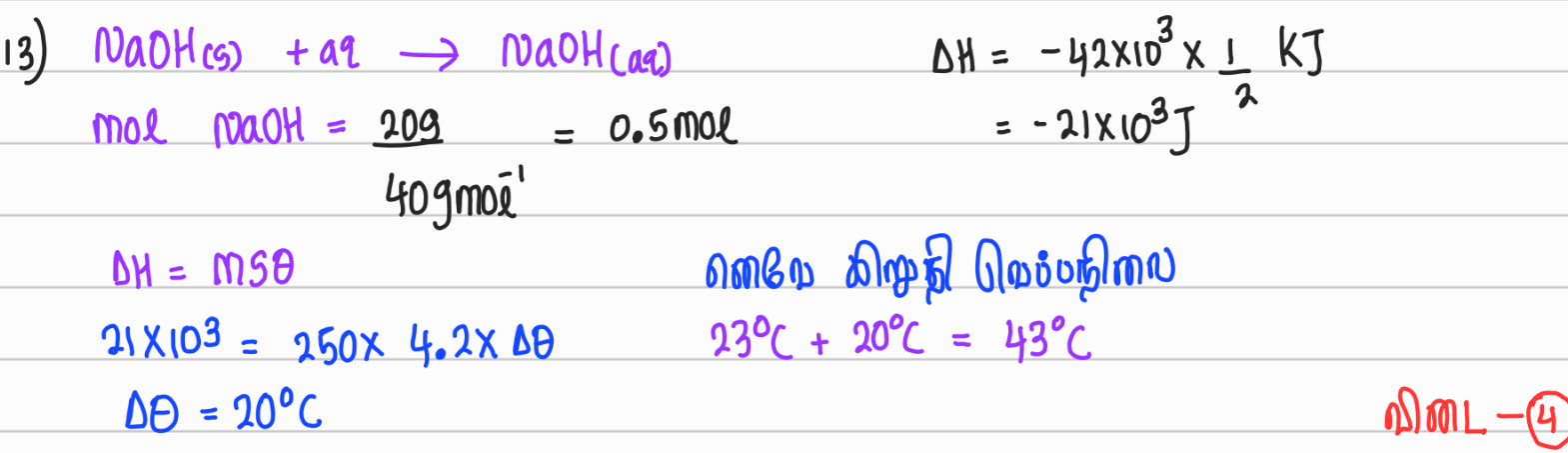
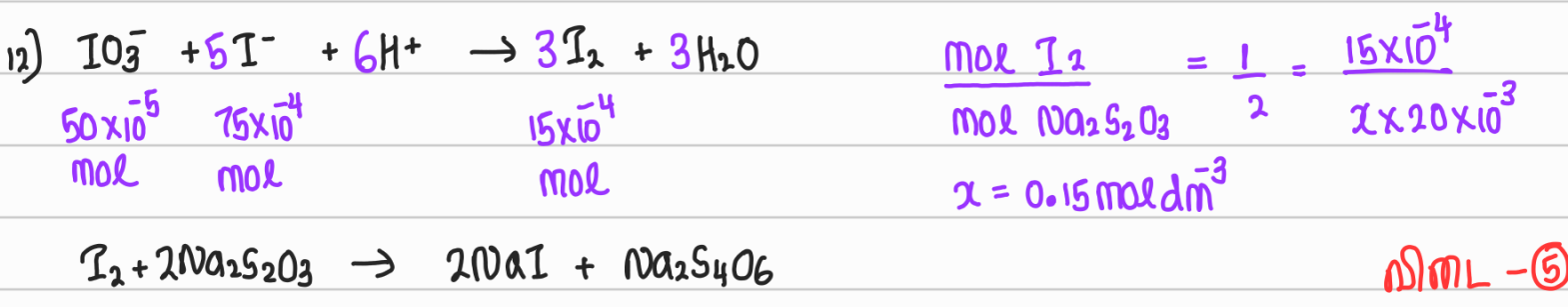
by = $mx + c$

விடை - ⑤

11)



விடை - ⑤



14) கிசுத்தி தியமிப்பின் சமவெப்பப்பள்ளி 5 சூதும் எளகை கிசு வத்தினமில் (SA) மெத்தில (WB) தியமிப்பாக கிசுத்தி வேத்திடும்.

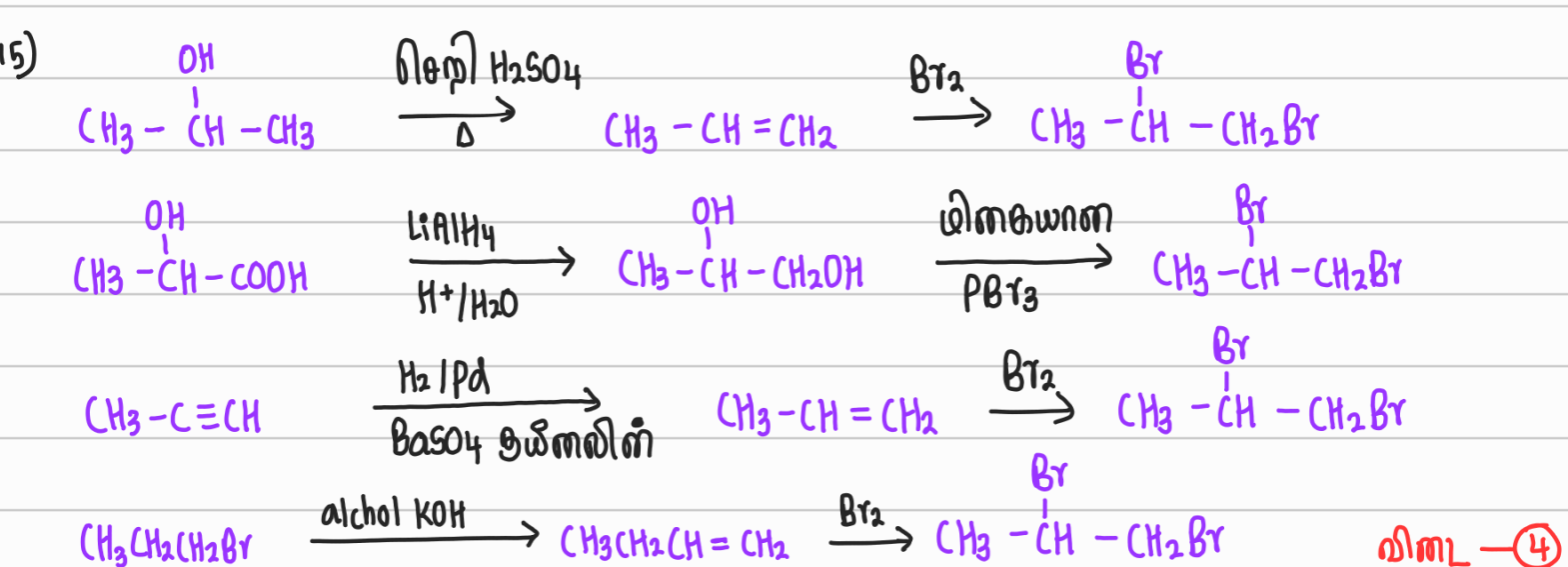
ஒரு தியமிப்பித்தி ப்ளாத்தத்தமள கட்டிபொத்தத்த பித்திவு வெத்தும் தோது

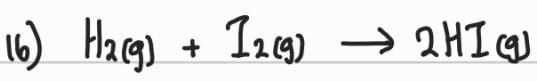
தத்ததியமிப்பின் சமவெப்பப்பள்ளியின் pH துளது தத்தகட்டியின் திறமத்தற்ற த்த்திதூதூ

தாத்தத்த வேத்திடும்.

கட்டி	pH range	எனவே ப்ளாத்தத்தமள கட்டி வெத்தியில்
methylo orange	3.1 - 4.4	கிசுத்தி சூதும்.
methy) red	4.2 - 6.3	
phenolphthalein	8.3 - 10.0	

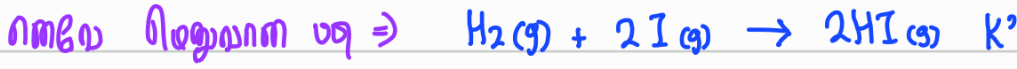
வினா - ⑤





റെമകൃമാക നുമാഡെനും ട്രെനൈമക് താകുപ് പര്യന്തെങ്കാന വീത വിതീഡനൈകൃ

$$R = K' [H_2(g)] [I_2(g)]^2$$



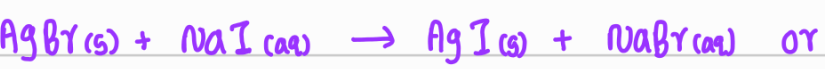
നരതിനൈപ് പര്യ

$$K_c = \frac{[I(g)]^2}{[I_2(g)]} \quad [I(g)]^2 = K_c [I_2(g)]$$

$$R = K' K_c [H_2(g)] [I_2(g)] = K [H_2(g)] [I_2(g)]$$

വിതെ - ①

17) നുമാഡെനും താകുപ്



താകുപ് ട്രെതിനൈവിന് തുകനും ഹൈകൃ $I^-(aq)$ കിന് റെതിര്യ കൃനെയ $Br^-(aq)$ കിന് റെതിര്യ തതികദിക്തം

കിന്തൃ $AgBr$ കനെയ്തൃ AgI വീട്ടുര്യ തുവതാൻ $AgBr$ കിന് $K_{sp} > AgI$ കിന് K_{sp} തുക കിന്തുക റെനൈം

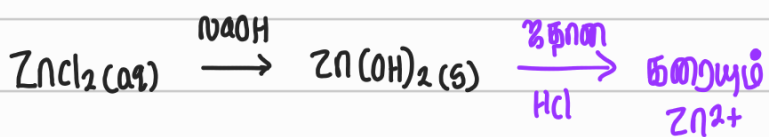
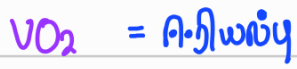
വിതെ - ③

18) തീനൃ തീർ തുവിഡാക റെനൈഡെനിന് റെഡ്ഡം തുതകൃ 2നീദൃകുഡ റെനൈം റനലേ $\Delta H > 0$ തുക കിന്തുക റെനൈം.

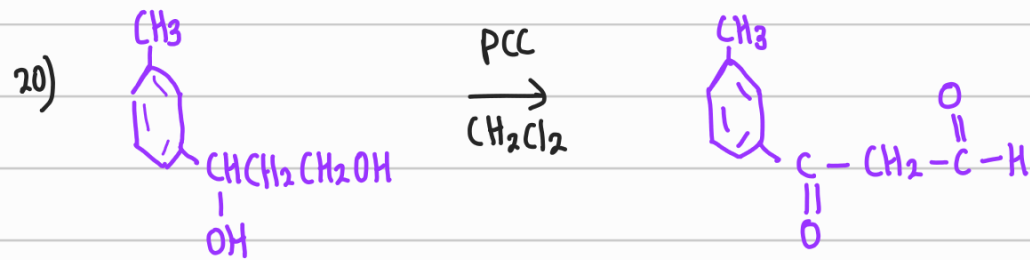
തീനൃ തീർ തുവിഡാകൃം ഹൈകൃ റക്തീരഡ് തതികദിക്തനൈൻ $\Delta G > 0$

തീനി തുവിഡാകൃൻ റെഡെട്രെനൃ തുനൈകിക്തൈഡാക നുമാഡെനൃതതാൻ $\Delta G < 0$

വിതെ - ④



വിതെ - ④



விடை - ④

21) $\text{Hg}(l) \rightleftharpoons \text{Hg}(s) \quad \Delta H = -2.4 \text{ kJ mol}^{-1}$ $\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad \Delta G = 0$
 $\text{mol Hg}(l) = \frac{479}{2009 \text{ mol}^{-1}}$ $\Delta S = \frac{\Delta H}{T} = \frac{-564 \text{ J mol}^{-1}}{235 \text{ K}}$
 $\Delta H = -2400 \text{ J mol}^{-1} \times \frac{47}{200} = -564 \text{ J mol}^{-1}$ $-2.4 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

விடை - ④

22) கிசத்திரன் பனம்சலம் லிஸோதும் நனோடெர் கிசத்து கதோடட நோக்டி நனடபிஸூர்

நனோடெ = லி

$$E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}_{\text{cathode}} - E^{\circ}_{\text{anode}}$$

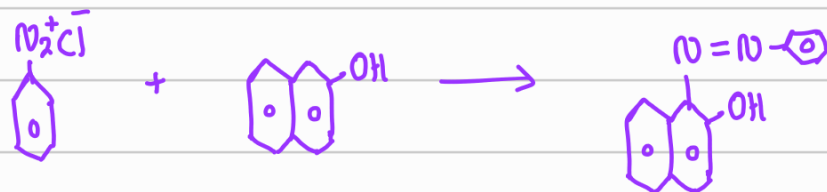
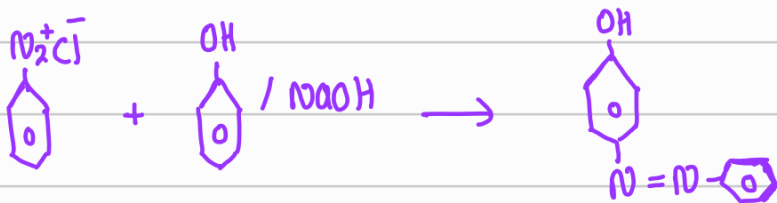
கதோடெ = Cu

$$E^{\circ}_{\text{cell}} = 0.34 \text{ V} - (-0.24 \text{ V})$$

$$0.58 \text{ V}$$

விடை - ①

23) ஈஸோனியம் ஸ்டி கிசத்திரன்நாடினக லிஸன்ஸம் சந்திரன்சகர்



விடை - ③

24) விடை - ⑤

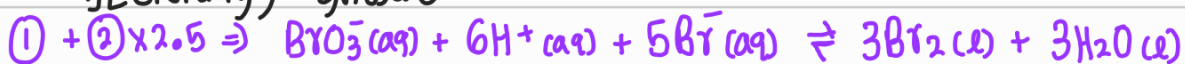
25) கதோடெ துக்கம்



நனோடெ துக்கம்



ஓடெஸெந்தி துக்கம்



$$E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}_{\text{cathode}} - E^{\circ}_{\text{anode}}$$

$$1.520V - 1.065V \approx 0.460V$$

விடை - (5)

26) கிங்ஸ் ஐந்தாவது தாங்கம் நடைபெற வேண்டி
ஒடுகையில் தாழ்த்தும் வரிமை $Al > Fe$

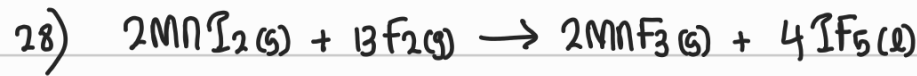
விடை - (5)

27)

சோதனைப் பொருள்	அவதானிப்பு	
	X	Y
Na உலோகம்	ஒரு வாயு வெளியேறியது	ஒரு வாயு வெளியேறியது
2, 4-இருநைத்திரோபீனைல்ஹைட்ரசீன்	வீழ்படிவு இல்லை	நிறமுள்ள ஒரு வீழ்படிவு
Br_2/H_2O	நிறம் நீக்கப்படுகின்றது	தாக்கம் இல்லை

OK கூடல் கிடுக்க வேண்டும்
கற்றைகூடு / Ketone காணப்பட வேண்டும்
 $C=C/C\equiv C$ காணப்பட வேண்டும்

விடை - (2)



0.1 mol

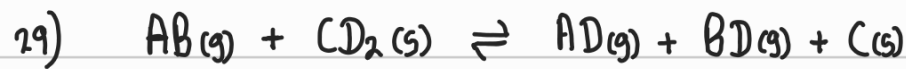
0.1 mol

MnF_3 molar mass = 112 g/mol

MnF_3 திணிவு = 0.1 mol $\times$ 112 g/mol = 11.2g

$$80 = \frac{x}{11.2} \times 100 \quad x = 8.96g$$

விடை - (3)



I 100P

C -5P

5P

5P

$$105P = 10 \text{ atm}$$

E 95P

5P

5P

$$P = 10/105 \text{ atm}$$

$$K_p = \frac{P_{AD(g)} \times P_{BD(g)}}{P_{AB(g)}} \quad K_p = \left(\frac{5 \times 10}{105} \right)^2 \left(\frac{95 \times 10}{105} \right)$$

$$\frac{25 \times 100}{105^2} \times \frac{105}{95 \times 10} = \frac{10}{21 \times 19}$$

விடை - (2)

30) விடை - (2)

